UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE TELEINFORMÁTICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

GABRIEL VASCONCELOS FRUET

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

FORTALEZA
2026

GABRIEL VASCONCELOS FRUET

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Victor Hugo Costa de Albuquerque

FORTALEZA

2026

GABRIEL VASCONCELOS FRUET

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Victor Hugo Costa de Albuquerque (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes por me orientar em minha tese de doutorado.

Ao Prof. Dr. Tobias Rafael Fernandes Neto, coordenador do Laboratório de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) onde este *template* foi desenvolvido.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos bibliotecários da Universidade Federal do Ceará: Francisco Edvander Pires Santos, Juliana Soares Lima, Izabel Lima dos Santos, Kalline Yasmin Soares Feitosa e Eliene Maria Vieira de Moura, pela revisão e discussão da formatação utilizada neste *template*.

Ao aluno Thiago Nascimento do curso de ciência da computação da Universidade Estadual do Ceará que elaborou o *template* do qual este trabalho foi adaptado para Universidade Federal do Ceará.

Ao Prof. Dr. Humberto de Andrade Carmona do Curso de Física da UFC pelo primeiro incentivo para o uso do LaTeX.

Ao aluno de graduação em engenharia elétrica e amigo, Lohan Costa por me apresentar a plataforma *ShareLatex* que depois migrou para a plataforma *OverLeaf*.

Aos amigos de laboratório, Felipe Bandeira, Renan Barroso e Roney Coelho, pelas discussões sobre os recursos do LaTeX.

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

E à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap), na pessoa do Presidente Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno pelo financiamento da pesquisa de doutorado via bolsa de estudos.

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

RESUMO

Em Pelas Ondas do Rádio: Cultura Popular, Camponeses e o MEB analisa a participação de camponeses do nordeste brasileiro no Movimento de Educação de Base. A perspectiva da tese é a de demonstrar como os trabalhadores envolvidos com as escolas radiofônicas elaboraram ações para manutenção e reprodução da escola em sua comunidade, visando obter os benefícios necessários à reprodução e melhoria de seu modo de vida. A partir de representações políticas e culturais singulares, dentre as quais vigoraram: um sentido para escola, um papel para o sindicato e para participação política, preceitos do direito de uso da terra e dos direitos do trabalho, assim como, sentidos múltiplos para o uso do rádio como meio de comunicação, informação e lazer, os camponeses do MEB, foram coadjuvantes da proposição católica modernizadora de inícios de 1960. Isto posto, demarca que a ação do camponês nordestino e seu engajamento político, seja no MEB, nos sindicatos rurais, nas Juventudes Agrárias Católicas (JAC's), no MCP, e nas mais diversas instâncias dos movimentos sociais do período, não se apartaram do processo modernizador. Neste sentido, considera-se que a modernização brasileira foi pauta das instituições, organismos políticos e partidos, assim como, do movimento social, instância em que ela foi ressignificada a partir de elementos da vida material, que envolviam diretamente, no momento em questão, a problemática do direito a terra, do direito a educação e cultura e dos direitos do trabalho.

Palavras-chave: Camponeses. Cultura popular. Educação de adultos. Escola rural.

ABSTRACT

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

Keywords: Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará 16
Figura 2 – Gráfico da Atmosfera Superior 17
Figura 3 – Gráfico de tensão considerando a impedância humana 23
Figura 4 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os anos de 1990 e 2008 24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta 18
Tabela 2 – Notas dos participantes nas avaliações A, B e C 24

LISTA DE SÍMBOLOS

Ae	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
Ni	Potência do ruído na entrada
No	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
Si	Potência do sinal na entrada
So	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
ZL	Impedância da antena
Zo	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coeficiente de reflexão

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

2 TÍTULO DO SEGUNDO CAPÍTULO 14

2.1 Citações bibliográficas 14

2.2 Inserindo figuras 15

2.3 Inserindo tabelas 18

2.3.1 Exemplo de subseção 18

2.3.2 Uso de siglas 19

3 METODOLOGIA 20

3.1 Descrição da Ferramenta MNE 20

3.2 Usando Fórmulas Matemáticas 20

3.3 Usando Código-fonte 22

3.4 Usando Teoremas, Proposições, etc 22

3.5 Usando Questões 22

4 RESULTADOS 23

4.1 Resultados do Experimento A 23

4.2 Resultados do Experimento B 24

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 26

REFERÊNCIAS 27

1 INTRODUÇÃO

Para começar a utilizar este *template*, siga o tutorial clicando no seguinte *link*: <https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/09/tutorial-sharelatex.pdf>

Neste *template*, o autor irá encontrar diversas instruções e exemplos dos recursos do uso do LaTeX na plataforma *Overleaf*. O LaTeX foi desenvolvido, inicialmente, na década de 80, por Leslie Lamport e é utilizado amplamente na produção de textos matemáticos e científicos, devido a sua alta qualidade tipográfica (GOOSSENS *et al.*, 1994).

O *ShareLatex* é uma plataforma *online* que pode ser acessado por meio de qualquer navegador de internet até mesmo de um *smartphone*. Essa plataforma dispensa a instalação de aplicativos no computador para desenvolver trabalhos em LaTeX. Também, não é necessário instalar *packages*, ou seja, pacotes que permitem diferentes efeitos na formatação e no visual do trabalho. Todos os *packages* que este *template* utiliza são encontrados *online*.

Apresentam-se, também, neste modelo, algumas orientações de como desenvolver um trabalho acadêmico. Entretanto, este arquivo deve ser editado pelo autor de acordo com o seu trabalho sendo que a formatação já está de acordo com o aceito pela Universidade Federal do Ceará.

A introdução, tem como finalidade, dar ao leitor uma visão concisa do tema investigado, ressaltando-se o assunto de forma delimitada, ou seja, enquadrando-o sob a perspectiva de uma área do conhecimento, de forma que fique evidente sobre o que se está investigando; a justificativa da escolha do tema; os objetivos do trabalho; o objeto de pesquisa que será investigado. Observe que não se divide a introdução em seções, mas a mesma informa como o trabalho ao todo está organizado.

2 TÍTULO DO SEGUNDO CAPÍTULO

Alguns autores preferem fazer uma “fundamentação teórica” no segundo capítulo, outros, preferem fazer uma “revisão da literatura”. Entretanto, isto é particular de cada trabalho e o autor deve escolher o título mais adequado para o capítulo. Consultar o orientador é importante para determinar o título apropriado.

Evite começar da seção secundária, ou seja, não passe direto do título do capítulo para o título da seção secundária. Escreva um texto para introduzir as seções subsequentes. Lembre-se de utilizar primeira letra maiúscula quando estiver se referindo a um objeto com numeração específica como capítulo, seção, subseção, figura, tabela, quadro, equação, normalmente, se escreve a primeira letra maiúscula da palavra do objeto seguido do *label*. Por exemplo, a Seção 2.1 explica como fazer citações bibliográficas. Observe no código fonte deste texto como foi feita a referência cruzada. Isso permite enumerar a seção do modo automático o que facilita caso novas seções sejam criadas.

2.1 Citações bibliográficas

Esta frase mostra como citar um livro sobre descargas atmosféricas (RAKOV; UMAN, 2003). Também podem ser citados *sites* como GRUPO DE ELETRICIDADE ATMOSFÉRICA (2015). Você precisa escrever o código da referência no arquivo "referencia.bib"dentro da pasta "elementos-pos-textuais". Veja esse, onde estão alguns exemplos que já foram testados.

Referenciando outro livro (LANGTANGEN; LOGG, 2017). Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Referenciando outro site (SÃO PAULO (Estado), 1999). Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto. Texto texto. Citando uma norma (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2002).

Citação de duas referências que concordam entre si (ALMEIDA, 2018; GONDIM, 2018). Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto. Citando um manual (SÃO PAULO (Estado), 1989).

Outro tipo de citação é a citação literal ou direta com mais de três linhas. Este tipo de citação deve ser destacada com recuo de 4 *cm* da margem esquerda com letra menor (tamanho 10), sem aspas e com espaçamento simples. Para exemplificar esse tipo de citação, considere a afirmação de Feitosa (2016):

> A cultura é o processo através do qual o homem cria o algo onde antes imperava o nada. Esse algo é toda complexidade de criações simbólicas, de sentidos e significados que damos às coisas e ao mundo. Um "algo" que não se sustenta se não se entender os processos culturais como mecanismos de mediação entre nós e os fenômenos. Assim, mais do que apenas um elemento da comunicação, a mediação é, por excelência, cultural. As diversas modalidades de mediação são apenas sotaques diferenciados dessa mediação cultural. Assim é a mediação informacional.

A afirmação do parágrafo anterior também pode ser reproduzida com a citação na final como mostra o exemplo a seguir:

> A cultura é o processo através do qual o homem cria o algo onde antes imperava o nada. Esse algo é toda complexidade de criações simbólicas, de sentidos e significados que damos às coisas e ao mundo. Um "algo" que não se sustenta se não se entender os processos culturais como mecanismos de mediação entre nós e os fenômenos. Assim, mais do que apenas um elemento da comunicação, a mediação é, por excelência, cultural. As diversas modalidades de mediação são apenas sotaques diferenciados dessa mediação cultural. Assim é a mediação informacional. (FEITOSA, 2016).

2.2 Inserindo figuras

A Figura 1 apresenta a fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Observe a estrutura do código para ver como inserir figuras. No título, comece especificando o tipo de figura. Por exemplo, fotografia, desenho, diagrama, fluxograma, gráfico e etc. O espaçamento entre linhas no título é de 1 *pt* (espaçamento simples), apenas a primeira letra da frase é maiúscula. As demais palavras são escritas com letra maiúsculas somente quando são nomes próprios e não há ponto final.

As margens do título da figura são delimitadas pelo tamanho da figura. Por isso, procure ajustar o tamanho da figura para preencher a largura delimitada pelas margens esquerda e direita da página que possui 16 *cm* de largura. Não esqueça de indicar fonte da figura. O autor deve evitar deixar figuras pequenas menores do que 7 *cm* de largura.

A posição da figura deve ser o mais próximo logo após ter sido chamada no texto (a figura nunca deve aparecer antes de ter sido anunciada no texto).

Figura 1 – Fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará

Fonte: Universidade Federal do Ceará (2012).

Texto1 texto texto texto

texto texto texto texto. Texto texto4.

A Figura 2 Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

texto texto texto

- Proin mattis placerat risus sit amet laoreet.

2.3.2 Uso de siglas

Para utilizar siglas, primeiro defina a sigla no arquivo "lista-de-abreviaturas-e-siglas" dentro da pasta "1-pre-textuais"com o comando

```
\newacronym{ABNT}{ABNT}{Associação Brasileira de Normas Técnicas}
```

Depois chame a sigla com o comando:

```
\gls{ABNT}
```

Fica assim: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A primeira vez que o comando é usado para uma determinada sigla, aparece o significado por extenso da sigla com a sua abreviação em seguida. A partir da segunda vez que o comando para uma determinada sigla é usado, aparace apenas a sigla. Por exemplo: ABNT.

Veja o código fonte de outros exemplos: Teste de siglas Tem que Escrever a Sigla no Texto (TEST), outros exemplos de siglas: descargas atmosféricas (DAs), modelo do circuito elétrico global (MCEG). Repare que sempre as siglas estão sendo definidas primeiramente no arquivo “lista-de-abreviaturas-e-siglas”.

3 METODOLOGIA

3.1 Descrição da Ferramenta MNE

O MNE-Python (frequentemente chamado apenas de MNE) é uma biblioteca de código aberto em Python projetada para a exploração, processamento e análise de dados neurofisiológicos humanos. Ele é o padrão na pesquisa em neurociência para lidar com sinais cerebrais.

O MNE suporta varios tipos de dados, como dados de EEG (Eletroencefalografia), MEG (Magnetoencefalografia), sEEG, ECoG e fNIRS. Além disso, oferece ferramentas robustas para filtragem, detecção de eventos e remoção de artefatos via ICA ou ISSP.

Além disso, o toolkit vem equipado com analise no domínio do tempo e domínio do tempo-frequência usando Fourier e Wavelet.

Exemplo de alíneas com números:

3.2 Usando Fórmulas Matemáticas

Para escrever um símbolo matemático no texto, escreva símbolo entre cifrões, por exemplo, α, β e γ são símbolo do alfabeto grego. Se você quiser inserir equações enumeradas, siga a estrutura de

$$k_{n+1} = n^2 + k_n^2 - k_{n-1}. \tag{3.1}$$

Observe a pontuação, pois a equação faz parte da frase e do parágrafo. Como a equação faz parte da frase, não se utiliza o *label* numérico 3.1.

Quando for citar a Equação 3.1 novamente no texto, utiliza-se o *label* numérico. Repare que a palavra “Equação” foi escrita com “E” maiúsculo.

Um exemplo de equações com frações é dado por

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{a_4}}}}. \tag{3.2}$$

Texto texto

texto texto texto

3.3 Usando Código-fonte

Um exemplo de código-fonte, ou código de programação encontra-se no Apendice **??**

3.4 Usando Teoremas, Proposições, etc

Texto texto.

Teorema 3.4.1 (Pitágoras) *Em todo triângulo retângulo o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Usando o Apêndice* **??**

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Teorema 3.4.2 (Fermat) *Não existem inteiros $n > 2$, e x, y, z tais que $x^n + y^n = z$*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Proposição 3.4.3 *Para demonstrar o Teorema de Pitágoras...*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Exemplo 1 *Este é um exemplo do uso do ambiente exem definido acima.*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Definição 3.4.1 *Definimos o produto de ...*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

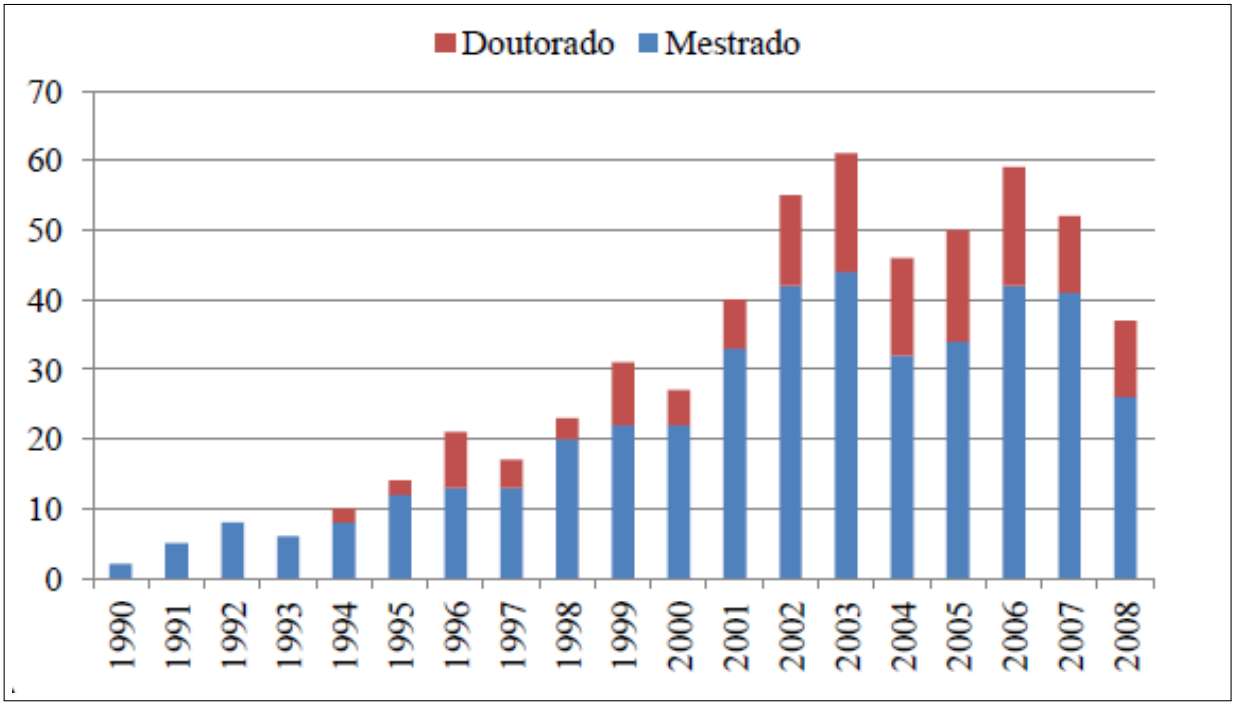
3.5 Usando Questões

Um exemplo de questionário encontra-se no Apêndice **??**.

4 RESULTADOS

Texto texto texto

Figura 4 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os anos de 1990 e 2008



Fonte: elaborado pelo autor (2016).

texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto

Texto texto Referenciando a Tabela 2 texto texto texto

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Parte final do texto na qual se apresentam as conclusões apoiadas no desenvolvimento do assunto. É a recapitulação sintética dos resultados obtidos. Pode apresentar recomendações e sugestões para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DO ESPAÇO E AERONÁUTICA. **Gráfico da Atmosfera Superior**. 2016. Disponível em: <http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/upper-atmosphere-graphic.html>. Acesso em: 28 jul. 2016.

ALMEIDA, M. M. R. **Avaliação de métodos de estimativa da capacidade de carga de fundações diretas em solos não saturados.** 2018. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) — Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Geotecnia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

FEITOSA, L. Complexas mediações: transdisciplinaridade e incertezas nas recepções informacionais. **Informação em Pauta**, Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 98–117, 2016.

GONDIM, D. R. **Seleção de materiais com potencial aplicação na purificação de IgG humana.** 2017. 164 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) — Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Geotecnia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

GOOSSENS, M.; MITTELBACH, F.; SAMARIN, A.; SOUIDI, E. M. **The LATEX companion**. [*S. l.*]: Addison-Wesley Reading, Massachusetts, 1994. v. 2.

GRUPO DE ELETRICIDADE ATMOSFÉRICA. **Densidade de descargas atmosféricas para a terra (Ng)**. 2015. Dados publicados na ABNT NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco. Disponível em: <http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng/>. Acesso em: 28 jun. 2016.

LANGTANGEN, H. P.; LOGG, A. **Solving PDEs in Python**. [*S. l.*]: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-52461-0.

RAKOV, V. A.; UMAN, M. A. **Lightning**: physics and effects. [*S. l.*]: Cambridge University Press, 2003.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental. **Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – RIMA**: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Séries Manuais).

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. **Tratados e organizações ambientais em matéria de meio ambiente**. *In*:_____, 1999. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Reitoria da Universidade Federal do Ceará**. 2012. Disponível em: <http://www.ufc.br/contatos/2-a-universidade>. Acesso em: 28 jul. 2016.